



GAME OF THROWS

PROBLEMANALYSE

Chris Nielsen, Mia
Schrøder, Mikkel
Nissen, Thomas
Mauro og Thomas
Skov

**Design og
Konstruktion**



Indledning

Denne rapport udformes i forbindelse med kurset ‘Produktion og design’ fremlagt af Aarhus universitet. Rapporten udarbejdes som del af projekt ‘Game of Throws’. Projektets formål er at “Designe og fremstille en affyringsmekanisme til at bekæmpe The Knight King”.

Løsningen af projektet ansues i et konkurrenceformat, og der vil i den sammenhæng kunne træffes strategiske valg med hensyn til løsningen af problemet. Konkurrencens opbygning ses i afsnittet om problemformuleringen.

Der er blevet sat en række retningslinjer for projektets gang, herunder hører specifikationer mht. materialer, dimensionering, dokumentation, tidsbegrænsning og produktformål. Disse krav er fremlagt for at sikre projektets gang, og er derfor strengt nødvendige at overholde. De specifikke krav kan ses i afsnittet om kravspecifikationer. Dokumentationen for projektet udformes gennem logbogsskrivning og tidsplan. Endeligt udføres denne rapport, som dokumentation for både arbejdsprocessen, og beslutningerne bag det endelige produkt.

Problemformulering

Den centrale udfordring består i at udvikle og konstruere en mekanisme, der effektivt kan udføre specificerede funktioner under hensyntagen til fastlagte begrænsninger i design og konstruktion. Evaluering af løsningen vil blive baseret på en stringent overholdelse af de opstillede kravsspecifikationer, samt dens præstation inden for funktionalitet, holdbarhed og effektivitet. Projektet har altså til formål at finde svar på den overordnede problemstilling: Hvordan laver man en affyringsmekanisme, som kan vinde en eller flere ‘Awards’ i Game of Throws?

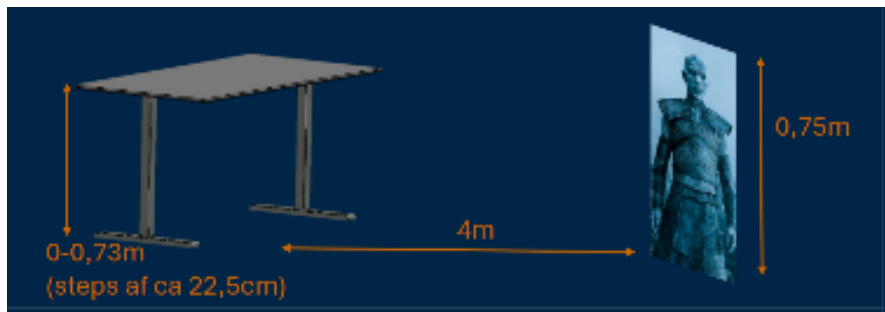
Konkurrencens opbygning

I kvalifikationsrunden startes der med præsentere materialer, volumen og produktionstid. Herefter gives tre forsøg til at ramme hullet af varierende størrelse i en plade. Mekanismen bliver affyret fra en afstand på 3 m (Se figur 1.). Målet er her at få flest mulige point. Det mindste hul giver flest point og det største giver færrest. Det hold med flest point skipper den første runde i playoffs.



Figur 1

Playoffs (pålideligheds test): I denne anden del af konkurrencen, kaldet playoff, skal to hold kæmpe mod hinanden om at vælte et mål hurtigst muligt. Målet har en højde på 0,75m og kommer til at være 4 meter fra affyringsmekanismen, derudover kan affyringsmekanismen skydes fra en selv valgt højde mellem 0 – 0,73m (dog med begrænset præcision, da højden kun kan justeres i steps af 22.5 cm). For at vælte målet skal affyringsmekanismen lave tre fuldtræffere, ved at affyre et projektil. Efter hvert skud skal bolden hentes af én fra holdet, så der kan affyres igen. Hvis der stadigvæk ikke er nogen, der har væltet målet efter 3 minutter, rykkes målet tættere på.



Figur 2

Imellem konkurrencen og kvalifikationsrunden, vil det være muligt at udføre mindre reparationer på mekanismen, om nødvendigt.

Evalueringen af den forslåede løsning vil ske ud fra tre centrale parameter: "Champion of the champions", der belønner den endelige vinder i en play-off som nævnt tidligere. "Hitman", der vindes i kvalifikationen på baggrund af antal point. Den sidste kategori er "Budget", der vidnes af den løsning, der har det mindste materialeforbrug.

Herved sikres en omfattende vurdering af løsningen ud fra både funktionalitet, præstation og ressourcestyring, med henblik på at identificere den optimale løsning indenfor disse kriterier.

I konkurrencen er der også opstillet følgende mulige tilbud til overvejsler mht. designvalg:

Det er tilladt at holde mekanismen når den affyres. Det er tilladt at folde mekanismen under transport. Yderligere bør det noteres, at der kun må affyres ét projektil ad gangen, og denne må ikke modificeres.

Materialer og værktøj

Materialekrav til konstruktion af mekanismen:

- *Standard komponenter:*
 - Møtrikker
 - Gevind
 - Snor
 - Trækfjedre
 - Squashbold
- *Tilgængelige værktøj*
 - 3D-printere (maks 350 cm³ PLA)
 - Læserskærer (maks 2 plader af 5x350x350mm Akryl)
 - (El-) værktøj i X-LAB
- *Ikke tilladt*
 - At købe yderligere materialer / komponenter

Kravspecifikationer fra konkurrencen (Need to have)

Følgende er en liste over projektets adgangsgivende krav samt testmetoden deraf. Disse kan under ingen omstændigheder overskrides idet, dette vil føre til diskvalifikation fra konkurrencen og derved resultere i et fejlslået projekt:

Kravspecifikation	Testmetode
Affyringsmekanismen skal kunne affyre en squashbold med målene: vægt - $24,0 \pm 1$ gram og diameter - $40,0 \pm 0,5$ mm	Testes under affyring af projektil. Projektilet skal bevæge sig mere end 0mm fra endt affyringsposition. Projektilet skal hertil overholde vægt på $24,0 \pm 1$ gram og diameter på $40,0 \pm 0,5$ mm under affyring.

Kraftgenereringen skal komme fra den specifikke fjeder E03600492500M Note: evt. Brug af andre fjedre må ikke skabe kraftgenereringen på bolden.	Kan testes enten ved beregning, eller ved at fjerne nævnte fjeder fra affyringsmekanismen, hvorefter der måles om bolden har ændret position enten vertikalt eller horisontalt. Boldens slut position skal her være lig startpositionen.
Affyringsmaskinen skal kunne ramme en figur som er 0,75 m høj fra en afstand på 4 m, tre gange i streg.	Testes ved at måle om boldens slutposition ligger i det vertikale interval]0.0m , 0.75m] (målt fra gulv) når den befinder sig i den horisontale position 4m fra startposition. Dette skal kunne gentages 3 gange i streg.
Affyringsmekanismen skal kunne stå i ladt position uden berøring i mindst 30 sekunder	Affyringsmekanismen testes ved, at lade affyringsmekanismen og derefter se om den kan stå ladt i mere end 30 sekunder uden ekstern indvirkning.
Affyringsmekanismen må affyres af op til to personer	Testes ved at se om affyringsmekanismen kan benyttes af 1 eller 2 personer.
Affyringsmekanismens dimensioner, når den er samlet, må ikke overskride 300mm x 300mm x 500mm (BxLxH) i en foldet tilstand.	Testes ved at måle bredde, længde og højde på affyringsmekanismen. Disse skal alle være maksimalt hhv. 300mm x 300mm x 500mm. Under testen er det tilladt at ændre på affyringsmekanismens orientering og udformning, så længe den forbliver samlet.
Produktet skal kunne fremstilles inden den 13/12-2024.	Ses på den samlede produktionstid for produktet i tidsplan.

Spørgsmål til det overordnede mål

For at skabe en bredere forståelse for problemstillingerne, der hører til projektet, opstilles følgende skema med uddybende spørgsmål og løsningsforslag. Under projektets forløb skal der tages stilling til disse spørgsmål for at sikre en velovervejet beslutningsproces.

Overordnede spørgsmål	Løsningsforslag
Hvilke udfordringer kan opstå ved at forsøge at gøre mekanismen både præcis og kraftfuld?	Der testes præcision målt i afstand fra målet, for forskellige kraftpåvirkninger. Hertil besluttet hvornår præcisionen påvirkes for meget til at øge eller sænke kraften af skuddet.
Hvilke problemer kan opstå ved materialevalg? – Hvordan påvirkes systemet af materialevalg.	Der kigges på egenskaberne for materialer under designprocessen, og disse tages højde for under design. Materialer vurderes på deres svagheder og styrker mht. benyttelsen af dem. Hertil testes hvorvidt materialet har indvirkning på det samlede systems ydeevne.
Hvordan kan vi optimere kraften og dermed også længden på vores affyringsmekanisme?	Gøres ved beregninger ift. det skrå kast og overvejelser om vægtstangsprincipper. Disse vurderes gennem testresultater. I

	beregninger indgår fjederens maksimum kraft ($F_n(N)$) ved den maksimale belastede længde ($L_n(mm)$).
Hvordan kan man gøre mekanismen mere præcis og pålidelig?	Der undersøges forskellige løsningsforslag ved at justere på forskellige parametre. Eks. Kraftgenerering, vinkelpræcision osv. Om muligt undersøges design med justerbar kraftpåvirkning og affyringsvinkel.
Hvor kompliceret skal mekanismen være?	Der undersøges hvor mange komponenter, der er nødvendige for god ydeevne. Det ønskes at undgå unødvendige dele, der kan være kilde til fejl.

Krav til projektafgrænsning

Grundet konkurrencens format, findes der mange løsninger til problemstillingen. Det er uden for dette projekts omfang at finde den definitivt bedste løsning på alle målbare parametre. Af denne årsag fremstilles følgende tabel med krav, der afgrænser løsningen til projektet. Disse krav er udformet på baggrund af overvejelser til spørgsmålene fra afsnittet om spørgsmål til det overordnede mål. Kravene er dog ikke absolut nødvendige at overholde for at sikre deltagelse i konkurrencen. De er derfor såkaldte ’bløde’ krav.

Vores egne kravspecifikationer (Nice to have)	Testmetode
Affyringsmekanismen skal kunne affyres med henblik på mere end 2 forskellige slutpositioner.	Der måles om affyringsmekanismen kan have mere end 2 slut positioner efter 3 affyringer.
Affyringsmekanismens mål skal kunne ændres af én bruger.	Der ses om én person alene, uden hjælpemidler kan ændre målet. Dette skal gentagende gange kunne foretages uden systemfejl.
Ladnings hastighed af affyringsmekanismen skal være under 10 sekunder.	Måles ved tidtagning.
krav om materialeoptimering *Laves følgende, dog bliver dette krav begrænset af et vigtigere krav om funktionalitet*	Optimeret design måles på vægt og sammenlignes med foregående design.